

《集成电路基础（I）》教学计划（2020 秋）

教材：自编讲义（2020 年 9 月）上、下册

参考书 1：数字集成电路——电路、系统与设计（第二版），周润德译，电子工业出版社，2017 年 1 月

参考书 2：数字设计与 Verilog 实现（第五版），M. Morris Mano, Michael D. Ciletti 著，徐志军等译，电子工业出版社，2015 年 1 月

周次	时间	主要内容	教材章节
1	9 月 15 日	引论： 集成电路简介、数字 IC 设计复杂性、数字 IC 评价指标；	第 1 章； 第 2 章
2	9 月 22 日	布尔运算与 CMOS 逻辑门： 二进制数与二进制逻辑：布尔代数与布尔函数；范式与标准式；MOS 开关；基本 CMOS 逻辑门；门电路化简；CMOS 复合逻辑门	
3	9 月 29 日	CMOS 集成电路物理结构及工艺；	第 3 章； 第 4 章； 第 5 章
4	10 月 06 日	MOSFET 电气特性： PN 结二极管、MOSFET 阈值电压、电流方程、MOS 电容、MOSFET 模型、小尺寸器件效应；SPICE 电路模拟；互连线：互连参数和导线模型	
5	10 月 13 日	CMOS 逻辑门电子学分析： CMOS 反相器直流特性、开关特性、功耗；组合逻辑门（与非门、或非门和复合逻辑门）分析	第 6 章
6	10 月 20 日		
7	10 月 27 日	高速 CMOS 逻辑电路设计（性能优化）： 组合逻辑路径延时分析、逻辑努力、驱动大负载设计	第 7 章
8	11 月 03 日	期中考试	
9	11 月 10 日	CMOS 逻辑电路的高级技术： 准 nMOS、动态 CMOS、双轨逻辑	第 8 章
10	11 月 17 日	常用组合逻辑部件分析与设计： 二进制码、码变换、译码器、编码器、数据选择器、数据比较器 运算电路-加法器： 全加器、加法器、减法器、逐位进位加法器、进位旁路加法器、进位选择加法器和超前进位概念	第 9 章
11	11 月 24 日		
12	12 月 01 日		
13	12 月 08 日	同步时序逻辑及电路： 时序电路概念、存储元件（锁存器、触发器）、时序参数、时序电路分析、状态化简与分配、设计过程、寄存器和计数器、时序分析 课程总结	第 10 章
14	12 月 15 日		
15	12 月 22 日		
合计		教学周：1-15 周，教学时数 42、期中考试 3	